

Armónicos esféricos e integral angular

Física Matemática II

J.R., G.R.

1. Muestre las expresiones cartesianas de los armónicos esféricos hasta $\ell = 2$ y use esos resultados para calcular

$$I = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (x + y + 2z) Y_\ell^m(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\varphi \, d\theta. \quad (1)$$

Solución: Consideremos las relaciones usuales entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta. \quad (2)$$

De (2) se obtiene además

$$\frac{z}{r} = \cos \theta, \quad \frac{x \pm iy}{r} = \sin \theta e^{\pm i\varphi}. \quad (3)$$

(a) Los primeros armónicos esféricos son

$$\begin{aligned} Y_0^0 &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \\ Y_1^0 &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, & Y_1^{\pm 1} &= \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}, \\ Y_2^0 &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), & Y_2^{\pm 1} &= \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi}, \\ Y_2^{\pm 2} &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi}. \end{aligned}$$

Sustituyendo (3) en las expresiones anteriores, se deduce directamente que

$$\begin{aligned} Y_0^0 &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \\ Y_1^0 &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}, \\ Y_1^{\pm 1} &= \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x \pm iy}{r}, \\ Y_2^0 &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{r^2}, \\ Y_2^{\pm 1} &= \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \frac{(x \pm iy)z}{r^2}, \\ Y_2^{\pm 2} &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \frac{(x \pm iy)^2}{r^2}. \end{aligned} \quad (4)$$

(b) Para calcular la integral (1), primero escribimos $x + y + 2z$ como combinación lineal de armónicos con $\ell = 1$. A partir de (4) con $\ell = 1$, tenemos

$$\begin{aligned} Y_1^0 &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}, \\ Y_1^1 &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x + iy}{r}, \\ Y_1^{-1} &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x - iy}{r}. \end{aligned}$$

Despejando x , y y z de estas relaciones, obtenemos

$$x = r\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_1^{-1} - Y_1^1), \quad (5)$$

$$y = ir\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_1^1 + Y_1^{-1}), \quad (6)$$

$$z = r\sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_1^0. \quad (7)$$

Sustituyendo (5) en $x + y + 2z$, encontramos

$$x + y + 2z = r\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(1 + i)Y_1^{-1} + r\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(-1 + i)Y_1^1 + 2r\sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_1^0. \quad (8)$$

Usamos ahora la relación de ortogonalidad sin conjugación,

$$\int_{S^2} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) d\Omega = (-1)^m \delta_{\ell\ell'} \delta_{m', -m}, \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (9)$$

Sustituyendo (8) en (1) y usando (9), notamos que sólo contribuyen los armónicos con $\ell = 1$. Por lo tanto,

$$I = 0, \quad \ell \neq 1.$$

Para $\ell = 1$, evaluamos caso a caso:

$$I = \begin{cases} r\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(1 - i), & \text{si } m = -1, \\ 2r\sqrt{\frac{4\pi}{3}}, & \text{si } m = 0, \\ -r\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(1 + i), & \text{si } m = 1, \\ 0, & \text{si } \ell \neq 1. \end{cases}$$

Si la integral se toma sobre la esfera unitaria, entonces basta fijar $r = 1$ en la expresión anterior.

Visualización numérica

En las figuras siguientes se representa la dependencia angular de las funciones sobre la esfera unitaria. La coordenada horizontal es la longitud φ y la coordenada vertical es la latitud angular

$$\lambda = \frac{\pi}{2} - \theta,$$

de modo que $\lambda = 0$ corresponde al ecuador, $\lambda = \pi/2$ al polo norte y $\lambda = -\pi/2$ al polo sur. El color representa el valor de la función evaluada en cada dirección (θ, φ) . Las líneas negras, cuando aparecen, indican curvas nodales, es decir, curvas donde la cantidad graficada se anula.

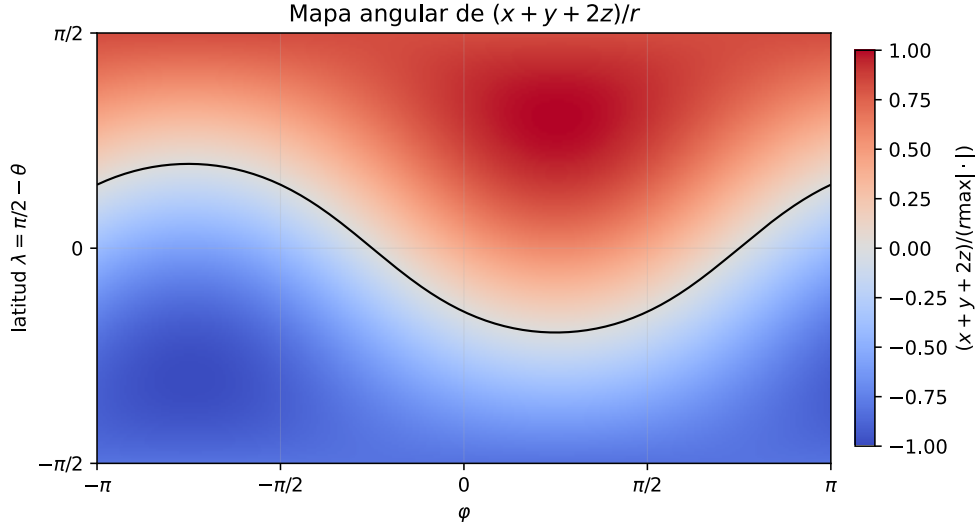


Figura 1: Mapa angular firmado de $(x + y + 2z)/r$ sobre la esfera unitaria. El color indica el signo y la magnitud relativa de esta función angular. La línea negra corresponde al nodo $(x + y + 2z)/r = 0$, que separa las regiones de signo positivo y negativo.

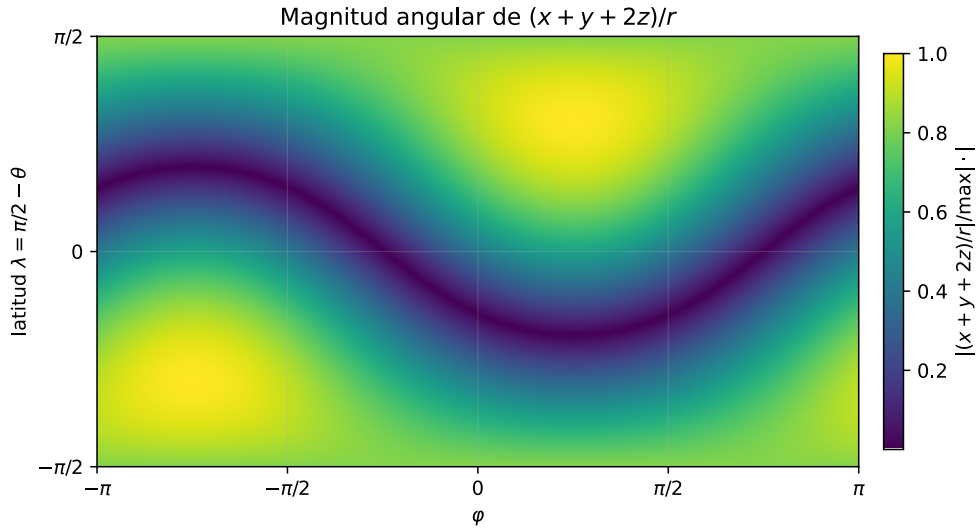


Figura 2: Mapa de la magnitud angular $|(x + y + 2z)/r|$. En este caso el color no distingue signo, sino sólo tamaño relativo. Los máximos se ubican en las direcciones donde el vector $(1, 1, 2)$ queda alineado o antialineado con la normal de la esfera.

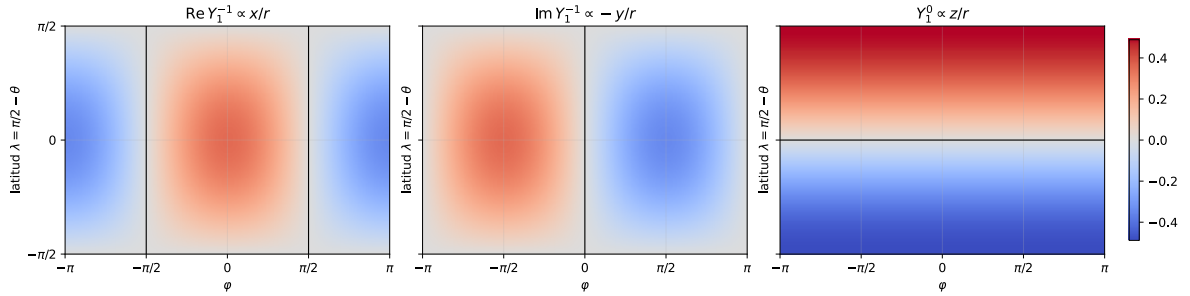


Figura 3: Mapas angulares de tres modos reales asociados al subespacio $\ell = 1$. Estos modos son proporcionales a x/r , $-y/r$ y z/r , respectivamente. El color representa el valor del modo sobre cada dirección de la esfera y las líneas negras indican los nodos donde cada modo se anula.

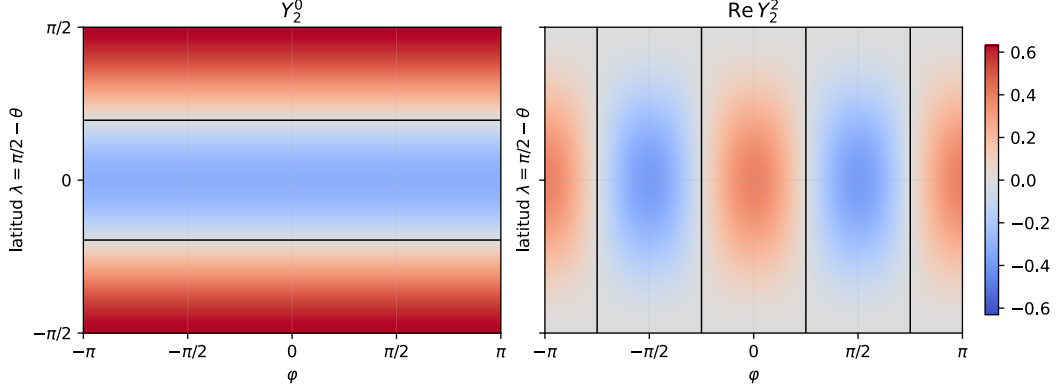


Figura 4: Ejemplos de modos reales con $\ell = 2$. Su estructura angular posee más regiones de cambio de signo que los modos con $\ell = 1$. Por esta diferencia de simetría, estos modos no contribuyen al proyectar una función lineal en x , y y z sobre la base de armónicos esféricos.

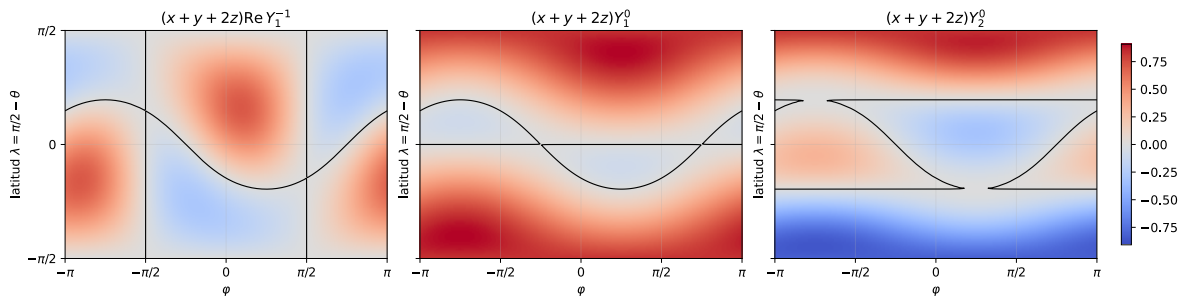


Figura 5: Mapas angulares de productos que aparecen bajo la integral de proyección. El color muestra qué regiones de la esfera aportan positiva o negativamente a la integral. Las líneas negras indican nodos del integrando. En los productos compatibles con $\ell = 1$ queda una contribución neta, mientras que la contribución con un modo $\ell = 2$ se cancela por ortogonalidad angular.